领航云学堂

AI 赋能的校园家教智能匹配与个性化学习服务平台

关键词　AI 学习助手、可解释匹配、课堂证据、课程修订、人机协同

一 作品概要与赛道定位

核心主线：让家长看清选师依据，让家教依据课堂记录调整教学。

领航云学堂面向学生、家长与大学生家教，以“小书灵”AI 学习助手连接找老师、学习支持、预约教学与课后反馈。家长核对需求和推荐理由后选择教师；教师接受预约后安排课程、记录课堂表现、确认反馈并修订下一课。平台将分散的信息和教学过程纳入同一条可追踪的服务链，让家长看清选择依据，让教师依据课堂事实安排教学。

作品选择“赛道二：AI+大学生创新创业”中的“大学生 OPC 创新创业 AI agent”方向，四人团队通过 AI 辅助开发与模块协作，形成可运行的教育服务创业原型。

1.1 两个相连的服务问题

家长需要在分散资料中反复核对科目、时间与费用；授课后，教师观察、学生错题和下一课安排又容易脱节。平台围绕同一份预约保存选择条件和教学记录，使双方能追溯“为何选择这位老师”“下一课为何这样调整”。

1.2 服务对象与当前交付

家长是选师约课的主要使用者，大学生家教是教学服务提供者，管理员处理资料与业务审核。“校园”主要指大学生家教供给和学生团队创业实践，西安市公共片区是产品演示范围。当前交付的服务单元为选师约课、教学记录及反馈修订。

作品重点	已实现支撑
推荐依据公开	必要条件筛选、可调整权重、分项得分与排除条件
教学依据可回查	逐题记录、教师观察、反馈引用及版本差异
AI 与人工协作	本地规则、可选模型与用户／教师确认相互衔接

1. 表达需求 → 2. 核对推荐 → 3. 预约教学 → 4. 记录课堂 → 5. 确认反馈

二 需求痛点与透明匹配

2.1 先筛选必要条件，再解释推荐依据

用户可以填写结构化条件，也可以通过学习助手整理自然语言需求。模型解析的条件先由用户确认，再进入匹配流程；系统不自行编造教师名单或替用户提交预约。学科、预算、授课方式及所选距离等条件先进行筛选，然后按公开规则评分。年级用于需求摘要，当前不参与教师年级适配评分。

匹配维度	默认权重	可核对的依据
学科吻合	35%	先筛除不符科目；入选者均获得该项分数
时间兼容	30%	命中记满分；宽泛时段有交集即可命中
教学经历	20%	自述教学月数折算，36 个月封顶
费用因素	10%	按预算内价格余量计分，费用等于预算时为 0
其他偏好	5%	成绩、能力自述、案例和偏好等因素

权重是可调整的业务设定，未宣称经教学效果优化。学科分对入选者相同，不继续区分其先后；时间不符影响评分，当前不作硬排除，具体钟点仍需双方确认。推荐分不代表资质、教学质量或提分概率。



图 1 真实推荐卡局部：分项得分、资料来源与详情入口

图 1 来自仓库既有开发 API 验收截图，仅裁取真实卡片，推荐由规则计算，非模型生成。

2.2 从推荐结果进入实际服务流程

教师详情集中展示学校、专业、科目、时间、片区、照片及费用。家长提交预约，家教接受或拒绝，家长查看当前状态，管理员审核入驻资料。24 份合成演示资料及自述履历不作为真实用户规模或资质证明。

三 落地场景一：AI 学习与选师衔接

3.1 小书灵如何连接业务工具

小书灵提供平台使用指引、需求整理与学习问答入口。兼容浏览器支持语音输入和中文朗读，同时保留文字操作。服务端提供模型对话与单张作业图片辅导接口，图片由用户主动选择并确认；具体生成结果依赖已配置模型，页面区分模型答复与本机演示答复。它的作用是把“说出问题”与“进入可操作页面”衔接起来：用户既可问平台怎么使用，也可整理找老师的条件，并在确认后进入智能匹配。

任务	当前机制与确认边界
明确匹配指令	优先本地规则整理并跳转；标注本机来源，不代提交预约
模型需求解析	可选模型返回表单建议，用户核对；推荐仍由规则计算
问答、图片辅导、出题	已实现可选模型接口；图片由用户选择、确认发送
教学反馈与修订	预置或受约束模型候选，检查结构与引用，教师核验发布

模型接口及调用校验已实现，现有自动化测试使用模拟模型响应；当前核查材料未提供真实供应商连通性、速度、费用与生成质量验证。配置齐全不等于调用成功。小书灵承担交互与业务入口衔接，不宣称已实现大模型自主规划并跨工具执行全部业务的通用 Agent。

3.2 可直接体验的学习内容

学习中心提供 22 份原创入门笔记、66 道固定示例题，支持按学段、科目和主题浏览、自测、答案解析与内容导出。配置模型后，可围绕主题生成练习草案；固定题与模型生成内容分别标注。用户也可从知识点进入对应科目的教师匹配。例如，在方程笔记中发现学习困难后，可把学科和学段带入找老师流程，使自主学习与人工辅导围绕同一学习问题继续衔接。

3.3 公共片区连接线下安排

H5 地图支持西安公共服务片区选择与参考距离筛选。订单地图区分 12 条固定虚构样例和当前账户预约；开发 API 按角色权限每 10 秒读取相关状态，并支持手动刷新。地图展示公共片区参考点，不公开家庭住址，也不把直线距离当作实际通勤时间。家长用片区和距离辅助选择，教师结合公开服务区域判断安排；地图信息与预约状态连接，服务于实际约课决策。

四 落地场景二：教学反馈闭环

4.1 四节 45 分钟示范课程

教学服务以一条已接受的预约为入口，把“备课—授课—反馈—下一课调整”保存在同一业务上下文。教师可以加载课程、编辑目标与教学安排，核查题目及标准答案后发布。家长只能查看教师确认后的课程和反馈。系统中的初一数学“一元一次方程”案例包含四节课程，每节 45 分钟，提供教学目标、例题、练习、答案、作业和观察指标。

原四课依次为等式性质、合并同类项与移项、去括号与去分母、应用题与单元总结。第三课的修订范围与延后内容见下一页。

4.2 从逐题事实形成反馈

教师按题记录正误、错因、课堂观察与待巩固点，再形成反馈候选稿并核验发布。正误和错因由教师提供，本例不证明 AI 自主批改或独立诊断。虚构案例中，第二课 Q1—Q3 正确，Q4、Q5 出现移项符号错误；本次 5 题正确 3 题，即 60%。反馈引用具体题目与教师观察，60%仅指本次练习正确率，不是提分率。



图 2 真实反馈候选：3/5 统计、证据引用与教师发布入口

图 2 明确标注预置样例、草稿及家长不可见；确认发布后家长才能查看。统计和引用检查不替代教师对教学判断的核验。

五 核心特色：课程修订与证据留痕

5.1 教师确认修订，保留历史版本

例如，虚构学生“小航”向“小林老师”预约初一数学辅导。第二课的 Q4、Q5 和教师观察共同指向移项符号问题，第三课据此增加 10 分钟符号专项，部分内容顺延，总时长仍为 45 分钟。采纳建议先形成草稿，教师再次核验并发布 v2 后家长可见，v1 继续保留。课堂事实改变时，旧建议不能继续作为新修订依据。



图 3 真实修订候选局部：原版、建议版与 Q4/Q5 依据

第三课环节	原版 v1	修订方案
移项复习／符号专项	5 分钟／无专项	5 分钟／新增 10 分钟
去括号／去分母讲解	10 分钟／12 分钟	10 分钟／本课移出
分层练习／总结	13 分钟／5 分钟	15 分钟／5 分钟
本课合计	45 分钟	45 分钟

原第三课主题含去分母，修订后改为优先巩固符号和去括号，去分母须由教师另行安排补充，不表示 v2 仍在原四课内完成全部内容。图 3 为候选对照，不能仅凭画面称 v2 已发布。

这条链路让家长能看到“本次记录了什么、为什么需要巩固、下一课改变了什么”，也让教师能回看修订依据和历史版本。课程、样例反馈与建议保留来源标识，所有教学发布均由教师确认。

六 技术创新与小团队创业实现

6.1 AI 整理、规则约束、人工确认的任务链

本作品将自然语言交互接入实际教育服务流程。AI 辅助整理需求与提出候选内容，确定性规则检查筛选条件、内容结构和证据引用；用户确认需求，教师核验教学成果。推荐、预约和教学发布各有明确入口与状态，不让一次对话直接替代关键业务决策。

语言表达经确认进入推荐，推荐衔接预约，课堂事实再进入反馈与修订，各步骤保留来源与确认责任。

6.2 由课堂证据驱动反馈与课程修订

反馈关联题目和课堂记录，修订保留原版本、变更及确认结果，体现本项目的流程设计特点；不主张行业首创或已证明教学效果更好。

当前修订入口围绕第二课调整第三课，预置及现有模型修订路径均受 Q4/Q5 错误、教师标注移项符号等前置条件约束。已验证的是该数学单元特定场景，不能外推为任意学科自动诊断或自适应教学。

6.3 跨端共享与可替换服务架构

H5／小程序共享页面 → 统一业务服务

本机演示路径	开发 API 路径
Mock 适配器 → 浏览器本机状态	API 适配器 → Fastify 权限与业务校验 → Prisma／SQLite
本地规则、固定内容与预置案例	服务端模型适配器 → 可选模型服务（按配置启用）

需求确认：家长 ｜ 课程／反馈发布：教师 ｜ 资料审核：管理员

前端采用 uni-app、Vue 3 与 TypeScript 共享 H5 和微信小程序业务代码；开发后端使用 Fastify、Prisma 与 SQLite。页面通过统一服务契约对接 Mock 或 API，需求解析、问答、图片辅导、练习与教学建议通过服务端模型适配器接入，密钥不进入前端。已验证 H5 浏览器流程及小程序构建，现有材料未提供微信真机验收或正式公网运营证明。Mock 状态属于本机浏览器，不同设备协作需使用开发 API。

API 检查身份、角色、预约归属与状态；家长不读取未发布草稿，发布版本留存，写入操作具有幂等和冲突处理机制。这些是开发阶段的控制，不等同于完整生产安全体系。共享业务逻辑与可替换适配器支持小团队复用已有模块，减少不同终端重复实现相同流程。

七 应用成效与可核查成果

7.1 已形成的软件与内容成果

验证任务	已有可核查结果	证据入口
家长预约、家教处理	对应账户可见归属明确的订单及状态	浏览器流程测试
课程与反馈发布	草稿隔离；教师发布后家长可读	教学权限与流程测试
教学修订与留痕	候选转草稿；发布 v2 并保留 v1	教学版本测试
开发数据持久化	新进程可读取已存教学记录	教学 HTTP 重启验收
工程复现	类型检查、测试、双端构建及浏览器检查通过	主线 CI 记录

内容规模为 24 份合成家教资料、22 份笔记、66 道固定题、12 条地图样例及一个四课数学案例；数量不表示真实用户或交易规模。

7.2 让不同角色看见具体服务结果

对家长，平台把需求、推荐理由、教师资料、预约状态与已发布反馈集中呈现，便于判断和持续了解教学进展。对大学生家教，平台把接单、备课、逐题记录和下一课修订连接起来，使教学安排具有可回看的依据。对学生，学习内容、自测解析与找老师入口相互衔接；对管理者，入驻资料审核、举报处理和权限内状态形成管理入口。

这些是可以通过页面和状态变化观察的功能成果。合成资料与固定题目数量表示演示内容规模，不能作为实际用户量；课堂案例用于证明流程，不作为真实提分数据。

7.3 工程证据与复现入口

main 基线 5d04c4f 的 GitHub Actions 中 build、server、e2e 均成功，验证类型检查、前后端测试、双端构建与浏览器流程。独立浏览器可按 DEMO_GUIDE.md 复现匹配、约课、课程发布、课堂记录与反馈修订；验证边界见 docs/TEACHING_AI_VALIDATION.md。图片来自仓库既有开发 API 验收截图，本次未重新调用真实模型。

GitHub 项目仓库

GitHub Actions 验证记录（main 5d04c4f）

材料日期：2026 年 10 月 24 日；实现与核查基线：5d04c4f。